Propuesta de investigación

Maria Paula Camargo[*], Universidad Nacional de Colombia
Karen Barrantes [**], Universidad Nacional de Colombia

Resumen

En esta propuesta queremos estudiar si existe una asociación entre el consumo diario de cafeína y la prevalencia autorreportada de enfermedad cardiovascular (ECV) en adultos de Estados Unidos, usando los datos públicos de la encuesta NHANES 2017-2018. La idea es caracterizar a la población encuestada, describir cómo se comporta la prevalencia de ECV según el nivel de consumo de cafeína, y evaluar esa relación con modelos estadísticos que permitan controlar el efecto de la edad, el sexo y otras variables sociodemográficas, para saber si lo que se observa a simple vista se sostiene o si en realidad se explica por esos factores.

Índice

1. Problema de investigación **2**

1.1. Tema o título 2

1.2. Planteamiento del problema 2

1.3. Pregunta de investigación 2

2. Justificación **3**

3. Objetivos **3**

3.1. Objetivo general 3

3.2. Objetivos específicos 3

4. Anexos **4**

5. Referencias **5**

[*] mcamargori.edu.co
[**] kbarrantes@unal.edu.co

1. Problema de investigación

1.1. Tema o título

Consumo de cafeína y enfermedad cardiovascular en adultos de Estados Unidos en un análisis de la encuesta NHANES 2017-2018.

1.2. Planteamiento del problema

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y desde hace años se discute qué tanto afecta a la salud del corazón. Parte de esa preocupación viene de que la cafeína puede subir momentáneamente la presión arterial y acelerar el ritmo cardíaco, lo que llevó durante mucho tiempo a verla como un posible factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando se han hecho seguimientos a grandes grupos de personas durante varios años, el panorama cambia bastante; un metaanálisis que combinó 36 estudios de cohorte con más de 1,2 millones de participantes encontró que el riesgo no aumenta de forma lineal con el consumo, sino que el menor riesgo aparece en quienes toman entre 3 y 5 tazas al día, sin que los consumos altos muestren un riesgo mayor. Otras revisiones han llegado a resultados parecidos, y algunos análisis de cohortes conocidas como Framingham, ARIC y CHS incluso relacionan un mayor consumo de café con menor riesgo de falla cardíaca.

A pesar de esa evidencia de estudios longitudinales, nos parece pertinente mirar esta pregunta con una fuente de datos distinta; la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES), que es pública, representativa a nivel nacional y combina información detallada sobre la dieta con el autorreporte de diagnósticos médicos. Un punto que nos llama la atención del problema es que tanto el consumo de cafeína como la presencia de ECV están asociados a la edad y al sexo, así que cualquier relación que se vea "a simple vista" entre cafeína y ECV podría deberse en realidad a estos dos factores, y no a un efecto propio de la cafeína.

Por eso se creé que vale la pena revisar, con los datos de NHANES, si existe una asociación entre la ingesta diaria de cafeína y la prevalencia de enfermedad cardiovascular en adultos de Estados Unidos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la edad, el sexo y otras características sociodemográficas que también podrían estar detrás de esa prevalencia (véase el diccionario de variables en el Anexo 1). Con esto buscamos ver si las diferencias que se observan inicialmente se mantienen una vez se controlan estas características, o si más bien desaparecen.

1.3. Pregunta de investigación

¿Existe asociación entre la ingesta diaria de cafeína y la prevalencia autorreportada de enfermedad cardiovascular en adultos de Estados Unidos (NHANES 2017-2018), una vez se tienen en cuenta la edad, el sexo y otras características sociodemográficas?

2. Justificación

Estudiar la relación entre la cafeína y la enfermedad cardiovascular parece relevante tanto para la salud pública como para la formación estadística. La cafeína es una sustancia que consume prácticamente toda la población adulta y que además es fácil de modificar en la dieta diaria; por eso, tener evidencia clara sobre si se asocia (o no) con la ECV puede aportar a las recomendaciones sobre qué tanto consumo se considera seguro.

Desde lo **estadístico**, trabajar con una base secundaria como NHANES permite poner en práctica muchos aspectos como, describir una muestra, comparar grupos, evaluar si una relación observada se debe en realidad a otras variables, y ajustar modelos que tengan en cuenta varios factores al mismo tiempo. También da espacio para ir un poco más allá de lo básico si el tiempo y los datos lo permiten, por ejemplo mirando si la relación entre cafeína y ECV es realmente lineal o si se comporta distinto en niveles muy altos de consumo.

Desde lo **práctico**, los resultados pueden ayudar a aclarar si el consumo habitual de cafeína (hasta unos niveles razonables) debería considerarse un factor de riesgo cardiovascular, o si lo que parece una asociación en un análisis simple en realidad se explica por la edad y el sexo de quienes consumen más cafeína.

Por último, este trabajo también tiene sentido como ejercicio de formación ya que obliga a convertir una pregunta de salud pública en variables medibles a partir de datos reales, plantear hipótesis que se puedan poner a prueba y elegir herramientas estadísticas que tengan sentido con el tipo de datos (transversales) y con las limitaciones propias de un estudio observacional. En cuanto a viabilidad, los datos de NHANES son de acceso público y ya e cuenta con un primer acercamiento exploratorio a la base, lo que hace que el proyecto sea realizable.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Evaluar la asociación entre la ingesta diaria de cafeína y la prevalencia autorreportada de enfermedad cardiovascular en adultos de Estados Unidos, a partir de los datos de la encuesta NHANES 2017-2018, considerando el efecto de la edad, el sexo y otras características sociodemográficas.

3.2. Objetivos específicos

1. **Caracterizar** a los adultos de la muestra según variables sociodemográficas (edad, sexo, raza, nivel educativo, razón ingreso/pobreza), consumo de cafeína y prevalencia de enfermedad cardiovascular.

2. **Describir y comparar** la prevalencia de enfermedad cardiovascular según categorías de consumo de cafeína (0, 1-100, 101-200, 201-400 y más de 400 mg/día).

3. **Evaluar si la edad y el sexo explican** la relación observada entre cafeína y ECV, mediante un análisis por grupos etarios que permita ver si la tendencia se mantiene dentro de cada grupo.

4. **Estimar** la asociación entre el consumo de cafeína y la enfermedad cardiovascular mediante modelos de regresión logística, ajustando por edad, sexo, raza, nivel educativo, razón ingreso/pobreza y energía total consumida.

5. **Explorar si la relación entre cafeína y ECV es lineal** o si se comporta distinto en niveles altos de consumo, como un análisis complementario a los modelos de regresión de los objetivos anteriores.

6. **Revisar qué tan estables son los resultados**, comprobando si se mantienen al excluir del análisis los consumos de cafeína inusualmente altos y al mirar por separado cada tipo de evento cardiovascular (enfermedad coronaria, infarto y accidente cerebrovascular).

4. Anexos

Anexo 1. Diccionario de variables de la base analítica.

Variable	Origen (NHANES)	Descripción	Codificación
`edad`	RIDAGEYR	Edad al momento del examen	Años (80 = 80 o más)
`sexo`	RIAGENDR	Sexo	Hombre / Mujer
`raza`	RIDRETH3	Raza y origen hispano	6 grupos
`educacion`	DMDEDUC2	Nivel educativo	5 niveles
`pir`	INDFMPIR	Razón ingreso familiar / línea de pobreza	0-5
`cafeina_mg`	DR1TCAFF	Cafeína total ingerida en el día (recordatorio 24h)	mg/día
`kcal`	DR1TKCAL	Energía total ingerida en el día	kcal/día
`peso_dieta`	WTDRD1	Peso muestral del recordatorio dietario	Numérico
`coronaria`	MCQ160C	Diagnóstico autorreportado de enfermedad coronaria	1 = sí, 0 = no

Variable	Origen (NHANES)	Descripción	Codificación
`infarto`	MCQ160E	Diagnóstico autorreportado de infarto	1 = sí, 0 = no
`acv`	MCQ160F	Diagnóstico autorreportado de ACV	1 = sí, 0 = no
`ecv`	derivada	Al menos uno de los tres diagnósticos anteriores	1 = sí, 0 = no
`cat_cafeina`	derivada	Categoría de consumo de cafeína	5 niveles
`grupo_edad`	derivada	Grupo etario	20-39, 40-59, 60+

5. Referencias

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Health Statistics. 2018. *National Health and Nutrition Examination Survey Data 2017–2018*. U.S. Department of Health; Human Services.

Ding, Ming, Shilpa N. Bhupathiraju, Ambika Satija, Rob M. van Dam, y Frank B. Hu. 2014. «Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systematic review and a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies». *Circulation* 129 (6): 643-59.

Poole, Robin, Oliver J. Kennedy, Paul Roderick, Jonathan A. Fallowfield, Peter C. Hayes, y Julie Parkes. 2017. «Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes». *BMJ* 359: j5024.

Stevens, Laura M., Erin Linstead, Jennifer L. Hall, y David P. Kao. 2021. «Association between coffee intake and incident heart failure risk: a machine learning analysis of the FHS, the ARIC Study, and the CHS». *Circulation: Heart Failure* 14 (2): e006799.